개 발 일 자 : 2026.10.16

없음

확 정 일 자 :

(기계설계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 기계설계
직종 : CAD및3D융합가공직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계설계과 CAD및3D융합가공직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : CAM Level3

4.교육훈련대상자 : CAD 및 3D융합가공분야 취업희망자

5. 교육훈련목표

CAD 및 3D융합가공 관련 KS 및 ISO규격 산업규격의 이해와 제도 규칙에 관한 이론 및 기술에 대한 지식을 가지고, 조립도 및 부품도에서 설계 규격과 투상도법을 활용하여 입체 형상을 구현하여 기계부품의 형상을 분석하고, CAD/CAM S/W를 활용하여 기계부품가공과 시제품제작에 필요한 2D도면, 3D형상모델링, 도면작성과 기계부품 가공데이터를 생성할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	172(14.33%)	1028(85.67%)	582(48.5%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 17 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	7
	구두소통능력	대인소통능력	5
	협업능력	협업을 통한 문제해결	5
계			17

다. 직종공통 : 178 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
2DCAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	50	2D도면작업 NCS학습모듈
3DCAD실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	64	3D형상모델링 NCS 학습모듈
머시닝센터실습	1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	64	CNC밀링(머시닝센터) 가공프로그래밍

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			생성형AI	20

산업AI			AI기구설계	20

산업안전 교과 : 16시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		582	1200	640	560	
이론	소 계		71		17	71	54	17	
	교양교과	건강과능력개발	17	스포츠 활동을 통한 자기관리		17	17	0	
		직업과사회	17	00010203_26v1 (대인소통능력)	5	5	5	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	7	7	7	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	5	5	5	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
		운동과건강	17	건강 유지에 필요한 지식과 안전		17	0	17	
	소 계		101		0	101	85	16	
	기초기술교과	CNC공작법	17	CNC선반, 머시닝센터, 방전가공,복합가공 등		17	17	0	
		기계공작법	17	절삭가공, 입자가공, 특수가공법 등		17	17	0	
		기계요소설계	17	응력과변형율, 체결, 축이음, 전동, 완충용 기계요소 등공학, 기계요소 개요 등		17	17	0	
		기계제도	17	투상법, 치수입력법, 표면거칠기 등		17	17	0	
		3D프린팅개론	17	안전관리, 3D프린터종류, 출력조건, 3D프린터 SW 설정 등		17	17	0	
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	
실습	소 계		178		178	178	178	0	
	계열공통	2DCAD실습	50	1501020111_16v3 (2D도면작업)	50	50	50	0	
		3DCAD실습	64	1501020113_16v3 (3D형상모델링작업)	64	64	64	0	
		머시닝센터실습	64	1502010406_24v5 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍)	64	64	64	0	
	소 계		850		387	850	323	527	
	특화전공	AI기구설계	20	다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동 시뮬레이션		20	0	20	
		생성형AI	20	생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법 등		20	0	20	
		3D-CAD응용실습	64	3차원측정기, 3D스캐너,3D프린터 등		64	0	64	
		CAM실습	60	1502010408_24v6 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍)	60	60	60	0	
		CAM응용실습	75	볼엔드밀을 이용한 곡면가공		75	0	75	
		CNC선반기초실습	69	1502010404_24v6 (CNC선반 가공 프로그래밍)	69	69	69	0	
		CNC선반응용실습	64	1502010403_24v4 (CNC선반 조작)	64	64	0	64	
		금속가공기초실습	32	금속가공개요, 기본공구사용		32	32	0	
		머시닝센터응용실습	64	1502010405_24v4 (CNC밀링(머시닝센터) 조작)	64	64	0	64	
		밀링기초	70	1502010204_16v4 (기본 작업(밀링가공))	70	70	70	0	
		밀링응용	80	엔드밀,T-커터,더브테일 가공등		80	0	80	
		선반기초	60	1502010104_16v4 (기본 작업(선반가공))	60	60	60	0	
		종합실습	40	공작기계 유지관리 및 이상조치		40	0	40	
		프로젝트실습	100	프로젝트 과제선정 및 자료수집 등		100	0	100	
		블록코딩을활용한AI기초	32	아두이노, 마이크로비트를 활용한 피지컬컴퓨팅 프로그램 작성과 제어		32	32	0	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="3">3수준</td><td rowspan="3"></td><td>CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍</td></tr>
<tr><td>CNC선반 가공 프로그래밍</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2수준</td><td>2D도면작업</td><td>CNC밀링(머시닝센터) 조작</td><td>기본 작업(밀링가공)</td></tr>
<tr><td>3D형상모델링작업</td><td>CNC선반 조작</td><td>기본 작업(선반가공)</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>기계요소설계</td><td>CAM</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과　　직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
기계설계과	교양교과	17	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			
4	문서소통능력/문서작성능력	2			
5	구두소통능력/대인소통능력	2			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	1			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과　　직종 : CAD및3D융합가공직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			사회적경제기업
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 종류 점검방법 3) 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
운동과건강			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
운동과 건강은 건강 유지에 필요한 지식과 안전하고 효과적인 운동 방법을 소개함으로써 건강과 체력 증진을 위하여 합리적인 신체운동을 실천하도록 하는데 목표를 둔다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 운동과 건강 (창원대학교) - 부위별 스포츠 마사지(이기세) - 알기 쉬운 근골격 테이핑 (김도균 저외 4명)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강의 개념과 요소	1			
2	현대사회의 특징과 건강 저해 요소	1			
3	운동의 효과와 과학적 원리	1			
4	스포츠 활동을 통한 운동 수행 능력 향상 1	1			
5	스포츠 활동을 통한 운동 수행 능력 향상 2	1			
6	스포츠 활동을 통한 운동 과학의 이해 1	1			
7	스포츠 활동을 통한 운동 과학의 이해 2	1			
8	체력과 트레이닝	1			
9	종합평가	1			
10	운동 프로그램 처방 - 개인별 운동 방법 선택	1			
11	운동처방 프로그램을 활용한 신체활동 1 - 유산소성 운동	1			
12	운동처방 프로그램을 활용한 신체활동 2 - 무산소성 운동	1			
13	운동 상해 예방법과 응급처치법 - 심폐소생술 및 자동제세동기 사용법	1			
14	스포츠 마사지의 활용 1 - 상체(목, 어깨, 등, 허리, 손)	1			
15	스포츠 마사지의 활용 2 - 하체(다리, 엉덩이, 발)	1			
16	스포츠 테이핑의 활용 1 - 상체(목, 허리, 팔, 손가락 등)	1			
17	스포츠 테이핑의 활용 2 - 하체(무릅, 발목, 발, 정강이, 햄스트링)	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과　　직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
CNC공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	기초기술교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC공작기계의 가공 프로그램 구성과 원리를 이해하여 CNC선반, 머시닝센터, 3D프린터, 방전가공기, 복합가공기 등의 가공 프로그램을 해석하고 수정할 수 있다.	CNC공작법, 한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC공작기계의 개요와 발전동향	1			
2	CNC 제어시스템과 CNC프로그램의 구성	1			
3	CNC선반의 개요와 절삭조건, 가공 프로그래밍	4			
4	머시닝센터의 개요와 절삭조건, 가공 프로그래밍	4			
5	복합가공의 개요와 가공 프로그래밍	4			
6	CNC 방전가공, 와이어컷 방전가공	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	기초기술교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 공작기계의 원리와 특성을 이해하고 산업안전 및 재해에 관한 지식을 갖도록한다.	기계공작법(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계공작법의 개론	1			
2	절삭가공-선반	2			
3	절삭가공-밀링머신	2			
4	절삭가공-세이퍼,플레이너,슬로터	2			
5	정밀입자가공-연삭,호닝	2			
6	정밀입자가공-래핑,폴리싱,슈퍼피니싱	2			
7	비절삭가공-소성가공	3			
8	비절삭가공-주조, 접합	1			
9	특수가공-방전가공	1			
10	특수가공-레이저,초음파 가공 등	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	기초기술교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계요소설계에 대한 이론적 지식을 습득하여 각 기계요소별 기능을 정확히 파악하고 학습하여 실제로 설계에 반영할 수 있는 능력을 기른다.	기계요소설계(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학의 기초와 단위	1			
2	응력과 변형율	2			
3	체결용 기계요소(나사의종류,볼트/너트,와셔,키,핀,리벳,코터 등))	4			
4	축계 기계요소(베어링,클러치,축이음 등)	3			
5	전동용 기계요소(기어,벨트,체인,마찰차)	3			
6	완충 및 제동용 기계요소(스프링,브레이크)	2			
7	관계 기계요소(이음쇠, 벨브, 콕 등)	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	기초기술교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계제도의 통칙을 숙지하여 도형과 선, 문자,기호로 설명된 설계자의 의도를 정확하게 해석하고, 표현할 수 있다.	기계제도(개정판)(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도 개요	1			
2	투상법	2			
3	투상도의 도시방법	2			
4	치수의 표시	2			
5	치수공차와 끼워맞춤	2			
6	표면 거칠기와 면의 결 표시	1			
7	기하공차의 표시	2			
8	기계재료의 기호	1			
9	기계요소 제도	2			
10	스케치와 제도	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
3D프린팅개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	기초기술교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
3D프린터를 기반으로 아이디어를 실현하기 위하여 시장조사, 제품기획, 제품스캐닝, 디자인 및 엔지니어링 모델링, 출력용 데이터 확정, 제품출력 후가공을 할 수 있다.	3D프린팅운용(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D프린팅 안전관리	1			
2	데이터생성-3D스캐너 및 스캔데이터	2			
3	3D모델링-도면분석 및 2D스케치	2			
4	3D모델링-객체형성 및 조립	2			
5	3D모델링-출력용 설계 수정	2			
6	3D프린터 SW 설정-문제점 파악 및 수정, 출력보조물	2			
7	3D프린터 SW 설정-슬라이싱, G코드	2			
8	3D프린터 HW 설정-소재준비, 장비출력 설정	2			
9	제품출력, 후처리	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
2DCAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
CAD프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성 하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D 도면정보를 도출 할 수 있다.	2D도면작업 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	50	작업환경 준비하기	16		
2			도면 작성하기	34		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	2DCAD실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교 · 검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
3DCAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞게 최적화하여 설정하고, 이를 활용해 부품 및 형상을 모델링할 수 있다.	3D형상모델링 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	64	3D형상모델링 작업 준비하기	16		
2			3D형상모델링 작업하기	48		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3DCAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공프로그램을 작성할 수 있다.	CNC밀링(머시닝센터) 가공CAM 프로그래밍NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	60	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	16		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	36		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
CNC선반기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	69	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G코드와 보조기능을 이용한 CNC선반 가공 프로그램을 작성할 수 있다.	CNC선반가공프로그래밍 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	69	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	16		
2			CNC선반 가공 프로그램 작성 하기	45		
3			CNC선반 가공 프로그램 확인 하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
CNC선반응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
좌표이동, 공구보정을 조정하여 공차내의 치수로 제품을 가공하고 실무적인 형상을 가공할 수 있다.	CNC선반조작 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010403_24v4 CNC선반 조작	64	CNC선반 조작 준비하기	16		
2			CNC선반 조작하기	40		
3			측정 · 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 조작 준비하기	CNC선반 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC선반 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	소프트죠(Soft jaw)를 장착할 수 있다.		
	소재를 적절한 압력으로 척에 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 공구대(Turret)에 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검·확인할 수 있다.		
CNC선반 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 장비에 입력 및 등록 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 · 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하고 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
머시닝센터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
도면과 절삭조건을 파악해 CNC밀링 가공 프로그램을 작성하고 공구경로를 검증·수정할 수 있다.	CNC밀링(머시닝센터) 가공프로그래밍 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	64	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	16		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	40		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과　　직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
머시닝센터응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
CNC밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다.	CNC밀링(머시닝센터) 조작 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	64	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	16		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	40		
3			측정　　검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
밀링기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
밀링작업에서 반숙련공이 수행하는 전반적인 작업을 수행할 수 있다.	기본작업(밀링가공) NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010204_16v4 기본 작업(밀링가공)	70	작업 준비하기	16		
2			본가공 수행하기	46		
3			검사 · 수정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	밀링기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서를 고려하여 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	공구사용기준에 맞게 일상적인 유지관리를 수행할 수 있다.		
	작업절차서, 작업지시서, 감독자의 지시로부터 절삭조건을 결정할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	작업안전에 유의하여 작업절차서, 작업지시서, 감독자의 지시에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	작업절차서, 작업시지서, 감독자의 지시에 따라 공작물을 가공할 수 있다.		
	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이, 회전수를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하거나 상급자에게 보고할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식절삭을 수행할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 보고를 하고 수정여부를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과　　직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
선반기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
선반작업에서 수행하는 전반적인 작업을 수행할 수 있다.	기본작업(선반가공) NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010104_16v4 기본 작업(선반가공)	60	작업 준비하기	16		
2			본가공 수행하기	36		
3			검사 · 수정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	선반기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 절삭공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	공작물의 가공 여유를 주고 공작물의 흑피를 제거 할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	절삭 칩이 공작물에 감겨 회전하지 않도록 칩브레이커를 사용하여 절삭 칩을 끊어 주면서 가공할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식 절삭을 할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
AI기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동을 시뮬레이션할 수 있다. 실시간 신호 데이터를 수집하고 모션 시뮬레이션과 매핑할 수 있다. 물리적 신호를 사용해 간단한 AI모델을 적용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기구학 기초	1			
2	다물체동역학 모델 기초	1			
3	기초 물리학 I (강체, 충돌, 조인트)	1			
4	기초 물리학 II (구속조건, 커플러)	1			
5	동작구성 (액츄에이터, 센서, 신호)	1			
6	슬라이더-크랭크 기구부 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
7	슬라이더-크랭크 기구부 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, 기구부 검증)	1			
8	중간점검 및 피드백 (기구부 설계 및 모션 검증)	1			
9	오실레이팅 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
10	오실레이팅 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	1			
11	퀵리턴 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
12	퀵리턴 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	1			
13	제네바 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
14	제네바 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	1			
15	모델 검증 및 수정	1			
16	기말 발표 및 평가 (물리 신호에 의한 가상 기구부 구동 및 종합 성과 평가)	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과　　직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	1			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	1			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	1			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	1			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	1			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
3D-CAD응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
3D CAD를 활용하여 어셈블리, 조립과 작동시 이상여부를 확인하고 프리젠테이션을 통한 시각적인 조립순서도를 작성할 수 있고 3D프린터로 출력할 수 있다.	AutoDESK INVENTOR 2024, 청담북스 자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스케치 제약조건 이해하기	4			
2	파트모델 작성	12			
3	도면작성하기	8			
4	어셈블리	12			
5	충돌,간섭 확인하기	8			
6	분해도작성하기	8			
7	3D프린팅터 모델 작성하기	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
CAM응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	75(0)	

1. 지도목표	2. 교재
곡면 모델링작업과 CAM작업, 머시닝센터 가공 작업을 할 수 있다.	CNC밀링(머시닝센터) 가공프로그래밍(CAM) 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	곡면 가공의 개요	8			
2	곡면 모델링 기법	31			
3	곡면 CAM DATA 생성	12			
4	시뮬레이션하기	8			
5	NC DATA 편집하기	8			
6	기계전송 가공하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
금속가공기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
금속소재 가공을 위한 다양한 수공구와 드릴머신을 이용한 가공 작업을 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수공구의 종류	4			
2	금긋기 및 톱 작업하기	6			
3	평면줄 작업하기	6			
4	드릴, 리머 작업하기	4			
5	카운터보어 작업하기	4			
6	탭 작업하기	4			
7	다이스 작업하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
밀링응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
밀링 기본작업외 기계장치의 점검과 다양한 형상의 공구를 활용하여 제품을 가공할 수 있다.	엔드밀가공 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업계획수립,기계점검,공구정비	8			
2	경사면 가공	16			
3	T-커터 가공	16			
4	더브테일 가공	20			
5	슬라이더 가공	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과　　직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
실무형 공작기계조작과 기계장치점검 및 이상발생시 조치방법을 정확히 알고 발생한 문제를 해결할 수 있다.	KS규격집 외 머시닝센터, CNC선반코드 및 알람메세지 일람표 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계 점검 및 장비 이상발생보고서 작성	2			
2	CNC공작기계 알람메시지와 조치방법	2			
3	CNC선반 조 내경 동심검사 및 조가공	4			
4	CNC턴밀 단면 싸이클가공	4			
5	턴밀활용 소켓가공	4			
6	머시닝센터 바이스 평행 검사 및 조정	2			
7	머시닝센터 모따기 가공	2			
8	머시닝센터 좌표 회전가공	2			
9	머시닝센터 극좌표 지령 가공	2			
10	머시닝센터 스레드밀 가공	4			
11	판가공을 위한 클램핑 기구 활용	2			
12	표면조각 및 각인 가공	4			
13	레이저 절단 및 조각 가공	2			
14	관용나사가공	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 필요한 각종 치공구 및 부품을 설계, 가공할 수 있으며 장비 활용능력을 향상시킬 수 있도록 한다.	KS규격집/ 절삭공구카탈로그 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작품주제 선정 및 자료수집	8			
2	아이디어 스케치	12			
3	스케치 형상의 가공 및 조립 검토	4			
4	조편성 역할분담	4			
5	2D 레이아웃 설계	12			
6	소재 및 부품목록 작성	8			
7	3D 형상모델	8			
8	3D 어셈블리 작성 및 작동 검토	8			
9	조립도 및 부품도 작성	8			
10	CAM프로그램 작성 및 부품가공	8			
11	부품조립 및 기능검토	8			
12	수정, 보완	8			
13	발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계설계과 직종 : CAD및3D융합가공직종

교과목명			
블록코딩을활용한AI기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
블록코딩을 활용하여 마이크로 컨트롤로의 구조와 기능을 이해하고 각종 스위치와 센서의 입력을 통해 디스플레이와 모터를 동작할 수 있 다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	블록코딩 환경 이해, 버튼과 LED제어	2			
2	버튼을 활용한 3색 LED신호등 만들기	2			
3	조도센서 활용 자동 가로등 만들기	2			
4	온도센서 활용 냉난방장치 만들기	2			
5	자기장센서를 활용한 나침반	2			
6	무선통신을 활용한 원격조정	2			
7	기울기센서를 활용한 자동 균형장치	2			
8	초음파센서를 활용한 자동감속 장치	2			
9	근접센서를 활용한 물체인식	2			
10	수위센서를 활용한 펌프동작	2			
11	서보모터, DC모터를 활용한 주행장치 만들기	4			
12	불꽃, 연기감지기를 활용한 화재경보, 스프링클러 만들기	4			
13	머신비젼 AI카메라를 활용한 자동분류 장치	4			